



26.3.10.

동료학습 기반 코디세이 플랫폼 소개

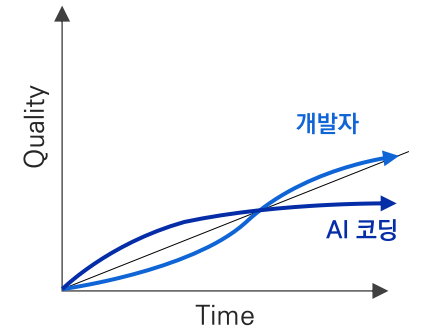
이노베이션아카데미

AX 시대 AI·SW 인재에게 필요한 역량 변화

역량	중요도 변화	시간 소모 변화 (추정)	설명
코딩 능력	★★★★★ → ★★★★★★	40%+ → 15~20%	직접 작성보다는 AI 코드 검증·리팩터링에 집중
분석 및 설계	★★★★★ 유지	25~30% → 30%+	AI 코드의 방향을 결정할 설계 능력은 오히려 더 비중 확대
문제정의	★★★★★ → ★★★★★★+	15~20% → 25%	AI 프롬프트·요구 정의가 핵심, 가장 중요한 역량으로 부상
문제 해결 및 비판적 사고	★★★★★ 유지	상시 → 상시(더 강화)	AI 결과를 비판적으로 평가·수정하는 능력 필수
협업	★★★★★ → ★★★★★★	10~15% → 20%	AI와 사람, 팀 간 역할을 조율하는 커뮤니케이션 중요성 확대
프로젝트 관리	★★★★★ 유지	5~10% → 7~10%	일정·리스크 관리 필요성은 그대로
학습 능력 및 기술 적응력	★★★★★ → ★★★★★★	상시(적음) → 상시(더 중요)	AI 도구 학습·활용 능력이 핵심 역량으로 격상
도메인 지식	★★★★★ → ★★★★★★	초기 5~10% → 초기·상시 활용	AI는 일반적 코드엔 강하지만, 도메인 맥락 해석은 여전히 사람 몫
소프트 스킬(리더십·윤리 등)	★★★★★ → ★★★★★★	상시(적음) → 상시(더 강화)	AI 윤리·투명성, 팀 리더십 역량이 더 중요해짐

핵심 인사이트

- 1 코딩 능력은 줄어도, "AI를 이해하고 다루는 능력"이 새로운 코딩 능력이 된다.
- 2 문제정의·분석·설계가 AI 시대의 핵심 경쟁력으로 부상한다.
- 3 사람 고유의 역량(비판적 사고, 협업, 윤리적 판단)은 대체가 불가능하기 때문에 오히려 가치가 올라간다.



AX(AI Transformation) 시대 필요한 인재

6C 역량과 AX 시대의 변화

역량	역량의 정의
Creativity (창의력)	컴퓨팅사고력을 기반으로 다양한 생각의 틀과 아이디어 도출
Critical Thinking (비판적 사고)	다양한 문제에 대한 문제해결능력과 비판적 사고 능력
Convergence (융합역량)	다양한 분야의 전문지식과 디지털 리터러시를 갖춘 통합 역량
Challenge (도전정신)	지식에 대한 탐구심과 열정으로 끊임없이 학습하고 노력하는 역량
Collaboration (공감과 협업)	경청과 공감을 매개로 글로벌 소통 능력으로 협업하는 역량
Coding Skill (코딩 역량)	디지털 기술을 이해하고 AI 활용 코딩을 통해 통제하는 제어 역량

AX 시대의 변화

- 1 개인의 개발 역량은 경쟁력을 가지지 못함
* AI는 이미 분석, 아이디어 생성, 코딩을 일부 수행
- 2 인간-AI의 협업과 역할 설계가 중요
- 3 AI 활용 결과물에 대한 판단, 책임 등이 중요

미래 AX(AI Transformation) 시대에 필요한 역량의 판단

- AI가 수행/자동화할 수 있는 영역인가? / AI로 대체 가능한 영역인가?
- 기술 직무/산업 변화에도 역량이 지속적으로 유효한가?

기존 6C역량의 AX 필요역량 판단 Matrix



AX(AI Transformation) 시대 필요한 인재

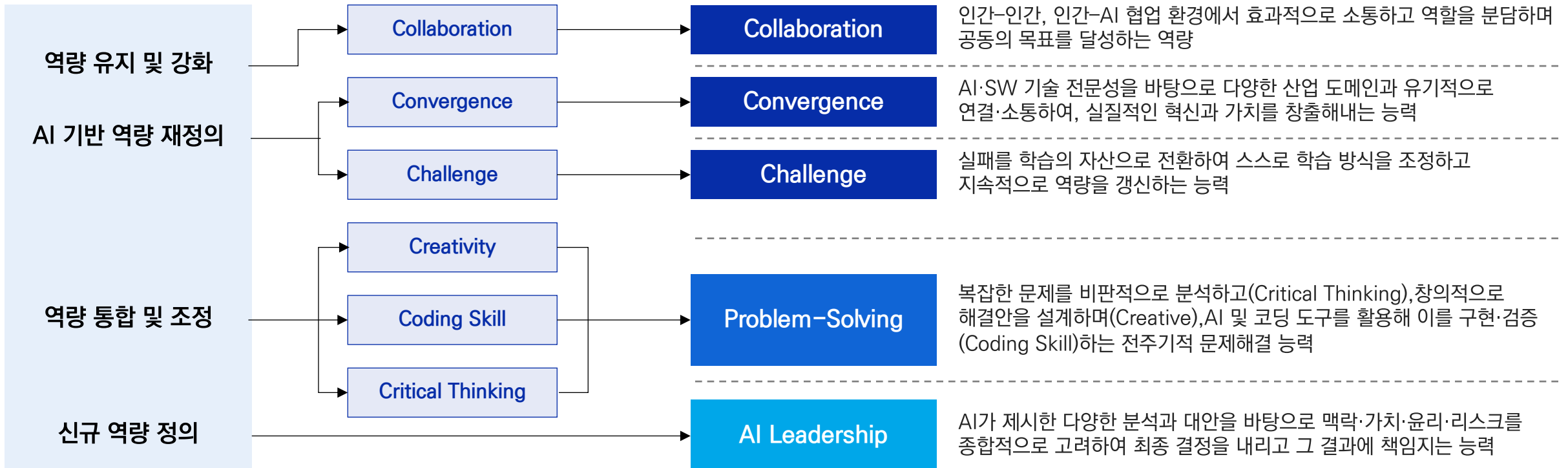
재단이 육성하고자 하는 인재상의 유지 보완
- 6C역량의 보완 및 재정의를 통해 재단 인재의 역량 도출

AI 대전환에 따라 새롭게 요구되는 인재상의 도출
- AI 대전환에 따라 독립적으로 명시해야 될 역량

역량 관리 방안

6C 역량

3CAP 역량의 도출과 정의



이노베이션아카데미

교육방식의 특징점

전통적인 강의 중심 인재 양성

자기주도적 동료학습 방식의 인재 양성

핵심 콘텐츠	교재 및 강의 자료	산업 수요기반 PBL 문제
교육 주체	교수자 주도(강의 내용, 진도, 수업 방식 등 결정)	학습자 주도 (문제 선택, 방법 탐구, 진도 관리)
과제 평가	정답 제출(교수, 조교에 의한 채점)	과제 이해(상호 대화형식의 동료 평가, Pass/Fail)
교육 이론	구조주의 학습(Structuralist Learning) 이론	사회적 구성주의(Social Constructivist) 학습 이론
장점	· 대량 인원, 동시 교육이 가능 · 지식 형성기에 적합	· 창의적 사고 + 행동형 + 다양한 가치 · 개인별 지도 관리에 의한 맞춤 학습 · 디지털 시대의 도전형 인재 육성에 적합 · 강사 의존성 낮음, 능력별 진도 관리
단점	· 교수자가 없으면 교육 불가능 · 빠른 환경 변화 시 효용성 낮음	· 협력 공간 부재 시 교육효과 미비 · 폐쇄적 운영 시 신규지식 유입 불가

학습의 4 기둥 (Stanislas Dehaene의 프레임워크, How We Learn, 2020)

01

주의집중
(Attention)

가장 중요한 것에
정신적 자원을 집중

선택적 주의력이
학습 진입의 문을 연다

02

능동적 참여
(Active Engagement)

수동적 노출이 아닌
행동을 통해 학습

뇌는 질문에 대답할 때 성장,
가설 검증, 사회적 학습,
놀이와 호기심이 핵심

03

오류 피드백
(Error Feedback)

실수는 교정과 성장을
이끄는 신호

예측→오류→신호→갱신
학습 루프 작동

04

공고화
(Consolidation)

수면과 간격 반복이
장기 기억을 고착

서파수면, 렘수면,
분산연습이 기억 강화
평가 참여를 통한 기억 공고화

"주의력은 학습의 관문이다. 주의력 없이는 정보가 뇌에 들어가지 않는다." — Dehaene

교육 적용 시사점 6가지

01

간격 반복 훈련 (Spaced Practice)

리뷰 일정을 수일 또는 수주 간격으로 배치
평가 활동을 통한 반복 훈련

02

교차 훈련 (Interleaving)

한 세션 내 다양한
주제·문제·유형 혼합

03

시험 기반 학습 (Retrieval Practice)

노트를 기록하고 다시 읽기 보다
퀴즈와 반복 테스트

04

수면 관리 (Sleep Hygiene)

수면은 선택적 휴식이 아닌
핵심 교육 변수

05

오류 수용 (Embrace Errors)

실수가 허용되는
분석 후 반영이 가능한 안전한 환경

06

능동적 방법 (Active Methods)

강의 대신 프로젝트,
토론, 문제 해결

수동적 읽기는 가장 비효율적인 학습 전략이다 — 뇌는 도전받아야 성장한다.

42 서울 운영 결과 분석 및 시사점 도출

장점

- 1 3無 교육 철학
강의, 교재, 학비가 없는 자기주도학습
- 2 동료학습
집단지성을 통한 문제해결 역량 검증
- 3 몰입형 환경
게이미피케이션 기반의 동기부여

단점

- 1 데이터 주권 부재
해외 플랫폼 종속으로 자체 학습데이터 관리 어려움 및 지속적인 로열티 지출
- 2 시스템 경직성
에꼴42 주도적 커리큘럼 구성으로 인한 유연한 학습 콘텐츠(AI 신기술 및 다양한 개발언어) 개발 어려움
- 3 확산 제약
에꼴42 라이선스 중앙 집중 구조로 인한 국내 대학·지역 확산 어려움

계승

디지털 심화 시대 도래
단순 코딩 역량을 넘은 AI 기술을 활용해
문제를 해결하고 새로운 가치를
창출하는 실전형 인재 필요

AX 시대의 요구

산업현장의 변화
빠른 기술주기에 맞춰 유연하게
변화하는 커리큘럼, 산업 도메인 지식이
결합된 혁신형 교육 필요

극복

Codyyssey 개발

- 1 **기술적 자립**
 - 독자 기술로 개발한 자체 SaaS 플랫폼
 - 학습자 데이터 분석을 통한 맞춤형 학습 경로 제공
- 2 **유연한 교육**
 - 경직된 C언어 중심학습에서 탈피, Python, Java 및 AI 최신기술 즉각 반영
 - 한국 산업수요를 반영할 수 있는 실무형 콘텐츠 개발
- 3 **무한한 확장성**
 - 라이선스 제약 없는 국내 대학·기업·지역으로 교육 모델 확산 가능
 - AI 올인원, AI 네이티브 등 교육대상 타깃 별 유연한 과정 운영

**동료학습 기반의
산업 현장 맞춤형
AX 인재 양성 플랫폼**

코디세이(AI 올인원) 교육과정

최대 18개월
(교육생 역량별 소요기간은 상이함)

1 교육 과정 흥미 유발 (상시)

AI 인재 유형 테스트

- 학습자 AI 성향 진단
- 코디세이 교육 홍보
- 예비 학습자 DB 확보

AI DNA 테스트

- AI 관심/적성 분야 진단
- 코디세이 AI 교육 홍보 및 지원 유도
- 예비 학습자 확보 및 데이터 자산화

6 별도의 정기 평가 운영

최종 학습자 평가

- 파이널 프로젝트 발표 평가 진행
- 우수자 선발
- 팀 단위 수료

2 자기주도·동료학습 기반 학습 문화 적응 및 준비

입학 연수 (1개월)

- 코디세이 학습 문화 이해, 자기주도·동료학습 훈련
- 교육 이해도 제고, 동료 유대감 형성
- 기초 학습을 통한 학습자 CS·SW 역량 기초 진단
- 개인 맞춤 학습 로드맵 설계

5 분야별 AI·SW 기술 및 서비스 응용 역량 학습·실습

AI·SW 응용 학습 (6개월)

- 산업 도메인* 기반 AI 문제 해결 및 실전 서비스 완성
산업 도메인 기반 프로젝트 수행(PBL)
End - to - End 풀스택 AI 서비스 개발 프로젝트 수행
Final Project

※ 7대 도메인 : (AI)모빌리티, 헬스케어, 에너지, 로봇, 스마트팩토리, 핀테크, 이커머스

3 기초 과정 학습 (OS, 네트워크, 웹, 클라우드 등)

AI·SW 기초 학습 (6개월)

- 개발을 위한 컴퓨터 기초 역량 확보
리눅스 OS 이해, Python 프로그래밍, Git 협업,
자료구조 및 알고리즘 기초
- 실전 서비스 개발 흐름 이해 및 구현
웹·백/프론트엔드·개발, DB 설계, AI·클라우드 배포,
개발 및 배포 템프로젝트

4 AI 개발 학습 (데이터분석, 자연어·비전 처리 등)

AI·SW 심화 학습 (5개월)

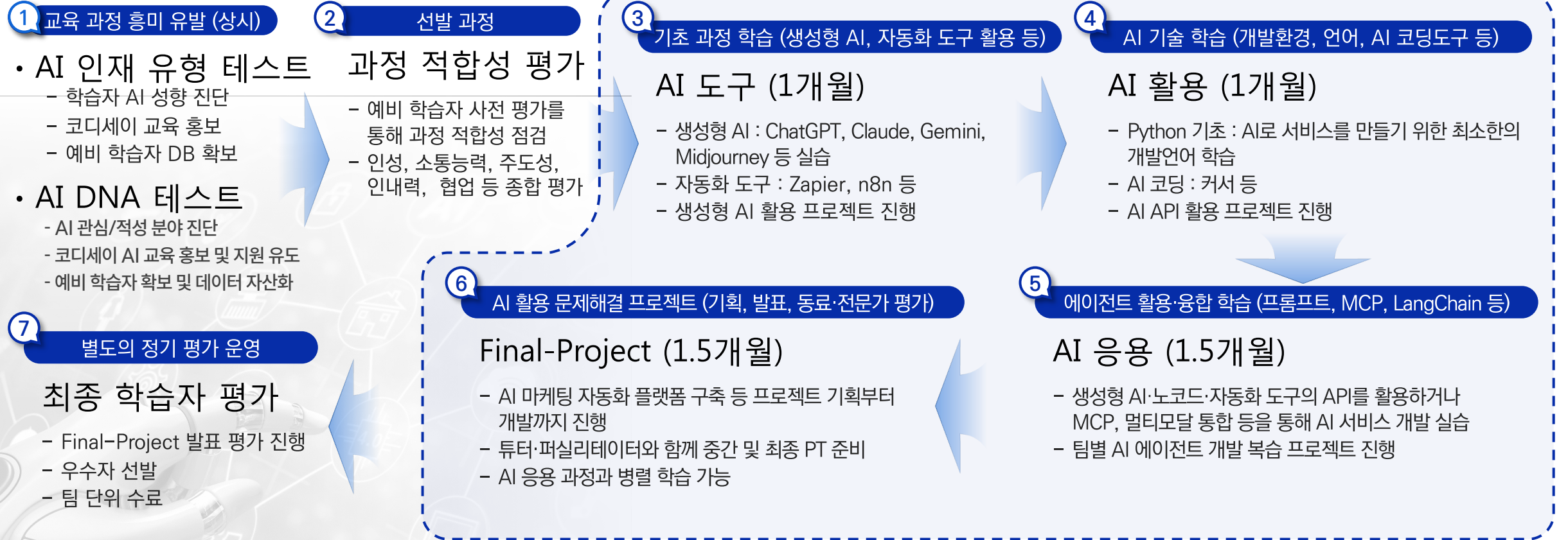
- 핵심 AI 기술 이해 및 데이터 기반 문제 해결 역량 강화
데이터 분석, 수학·통계 기반 이해, 컴퓨터 비전,
자연어 처리, 머신러닝·딥러닝 이론 및 구현
AI 모델 활용 템 프로젝트

※ 팀 프로젝트 완성 및 시험 통과 시 다음 단계로 즉시 진입하는 역량 중심 승급 체계 운영

“ AI·SW 기초부터 도메인 특화형 파이널 프로젝트까지 풀스택 AI 전문 개발자 양성 과정 ”

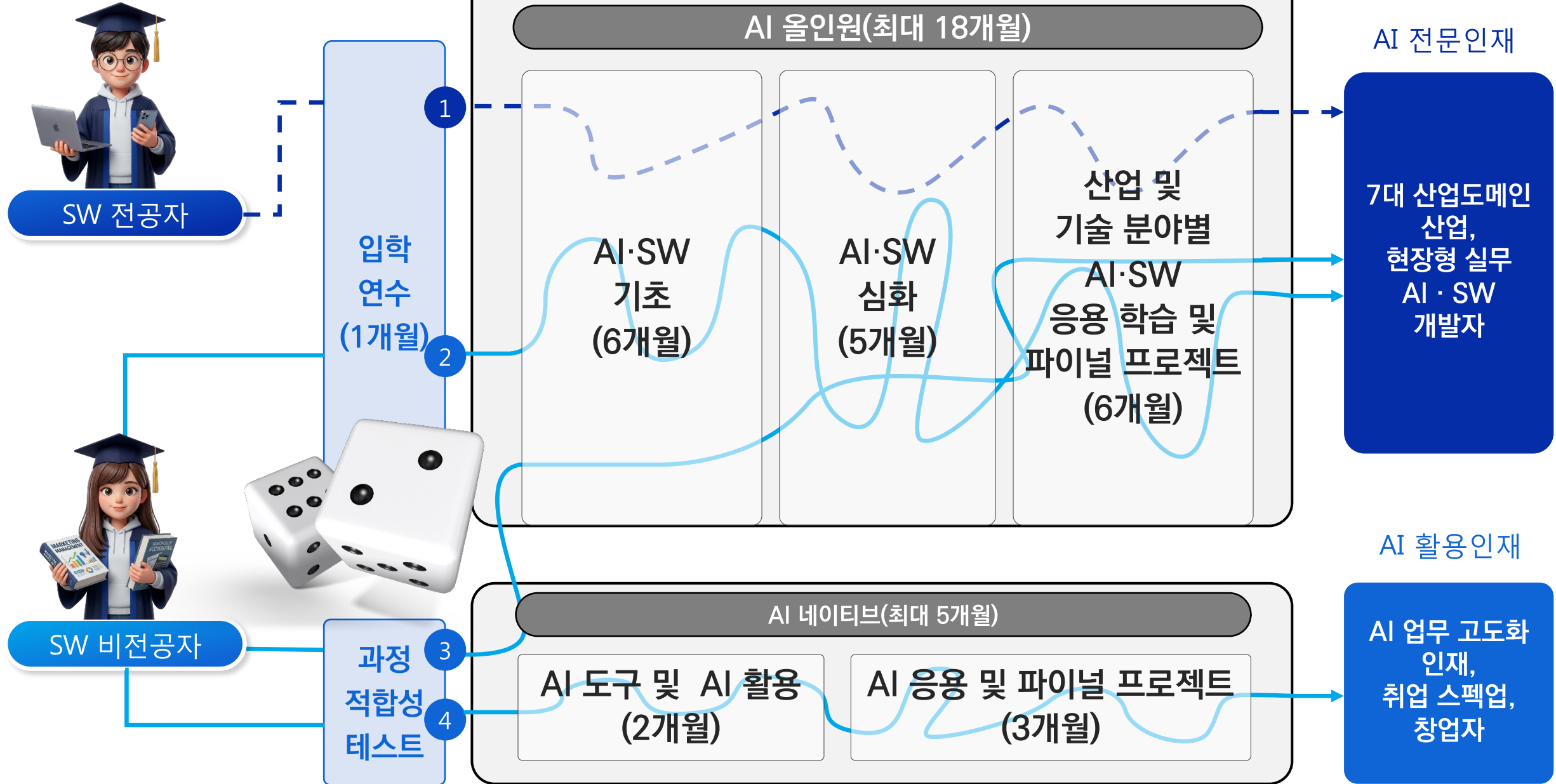
코디세이(AI 네이티브) 교육과정

최대 5개월
(교육생 역량별 소요기간은 상이함)



※ 팀 프로젝트 완성 및 시험 통과 시 다음 단계로 즉시 진입하는 역량 중심 승급 체계 운영

“생성형 AI와 자동화 도구, AI 에이전트부터 파이널 프로젝트까지 업무 생산성과 창의성을 증대하는 AX 전문가 양성 과정



...

교육과정

코디세이 AI 올인원 (18개월)

코디세이 플랫폼 교육과정 이해 및 체험

코디세이(AI 올인원) 교육과정

단계	학습 기간	학습 시간	주제 수	미션 수	시험	Term Project	비고
1. 입학 연수	1 개월	160 시간	1개	3개	3	1 (필수)	필수 미션 3개
2. AI/SW 기초	6 개월	960 시간	6개	13개	1	2 (필수 1, 선택 1)	필수 미션 10개, 선택 미션 3개
3. AI/SW 심화	5 개월	800 시간	6개	10개	1	1	필수 미션 10개
4-1. AI/SW 응용 (7개 도메인 학습)	6 개월	640 시간+	7개 도메인	14개 (도메인당 2개)	-	-	최소 1개 도메인 필수
4-2. AI/SW 응용 (파이널 프로젝트)	2 개월+ (병행)	320 시간+	-	-	-	-	필수
합계	18 개월	2,880 시간+	20개	40개			-

코디세이(AI 올인원) 교육과정

1 입학연수

- 학습기간 : 1 개월
- 학습시간 : 160 시간
- 주제 수 : 1개
- 미션 수 : 3개
- 시험 수 : 3개
- 팀 프로젝트 : 1개
- 필수 미션 : 3개

단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수/선택	학습시간
입학 연수	개발 도구·언어·컴퓨터 과학의 핵심 원리를 이해하고 실제 개발 및 협업 경험을 통해 코드와 시스템의 동작 원리를 설명할 수 있는 초급 개발 역량을 갖추는 단계	개발 입문 (Beginner's Course)	리눅스 CLI, Docker, Git-GitHub 환경을 구축하고 VSCode와 연동하여 기본적인 개발 환경과 형상관리 환경을 설정할 수 있는 역량 확보	AI/SW 개발 워크스페이스 구축	필수	40 (1주)
		시험 평가				선택
		개발 입문 (Beginner's Course)	Python 기초 문법과 자료구조 이해, Git 기반 형상관리 및 협업 개발 흐름 이해	Git과 함께하는 Python 첫 발자국	필수	40 (1주)
		시험 평가				선택
		개발 입문 (Beginner's Course)	MAC 연산, 데이터 처리, 시간 복잡도 개념을 통해 AI 연산 원리와 CPU·NPU 아키텍처 차이 이해	Mini NPU Simulator 개발	필수	40 (1주)
		시험 평가				선택
		팀 프로젝트	산업 도메인 분석을 기반으로 AI 적용 문제 정의 및 팀 프로젝트 협업 역량 확보	7개 도메인 아이디어톤	필수	40 (1주)



코디세이(AI 올인원) 교육과정

2 AI/SW 기초

- 학습기간 : 6 개월
- 학습시간 : 960 시간
- 주제 수 : 6개
- 미션 수 : 13개
- 시험 수 : 1개
- 팀 프로젝트 : 1개
- 비교 : 필수 미션 10개



단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수/선택	학습시간		
AI/SW 기초 (AI/SW Basic)	CS, Web/App, DB 등 SW 필수 기술 통합 학습 및 주니어 개발 역량 학습	Linux와 OS (Linux & OS)	안전한 서버 환경 구축 및 운영 역량	시스템 관제 자동화 스크립트 개발	필수	40 (1주)		
			로그 분석을 통해 시스템 자원 문제와 Deadlock 등 장애 원인을 진단하고 기술 리포트 작성	리눅스 프로세스 및 시스템 리소스 트러블슈팅	필수	40 (1주)		
		Python과 Git 심화 (Python & Git advanced)	유지보수 가능한 코드 및 팀 협업 능력	파일 기반 가계부 콘솔 프로그램 만들기	필수	60 (1.5주)		
			브랜치 전략과 GitHub Flow 기반 팀 협업 개발 및 코드 리뷰 프로세스 이해	실전 Git 협업 워크플로우 / Team 미션 (3~5인)	필수	20 (0.5주)		
		자료구조와 알고리즘 (Data Structures & Algorithms)	데이터 저장 구조 이해 및 최적화 가능	Mini Redis 구축	필수	80 (2주)		
			DAG 기반 그래프 구조와 탐색·정렬 알고리즘을 구현하고, Git 커밋·브랜치 구조의 동작 원리를 이해	Mini Git 구축	필수	80 (2주)		
		웹 기초와 프론트엔드 (Web Core & Front-end)	사용자 상호작용 웹 서비스 구현 가능	웹 기초 완성, 나만의 포트폴리오 구축	필수	80 (2주)		
			React 기반 구조 설계와 상태 관리, 라우팅을 활용한 CRUD 웹 서비스 구현·배포 가능	React 핵심 개념 마스터: SPA 서비스 구현	선택	80 (2주)		
		데이터베이스와 백엔드 (Database & Back-end)	효율적 DB 설계 및 백엔드 구축 가능	SQL로 만드는 나만의 데이터베이스	필수	40 (1주)		
			FastAPI 기반의 웹 애플리케이션 구조 설계와 서버 사이드 렌더링, ORM 기반 CRUD 기능 구현 가능	FastAPI 기반 CRUD 웹 서비스 구축	선택	60 (1.5주)		
			FastAPI/SQLAlchemy 기반 인증 및 심화 비즈니스 로직 구현 가능	인증과 연관관계로 완성하는 FastAPI 웹 서비스	선택	60 (1.5주)		
		클라우드와 AI API (Cloud & AI API)	클라우드 서비스 배포 및 운영 가능	클라우드 환경에서 웹 서비스 인프라 구축	필수	40 (1주)		
			LLM API 연동 및 프롬프트 최적화 기반의 Git 자동화 시스템 구현 가능	AI 기반 Git 커밋 & PR 자동 생성기 개발	필수	40 (1주)		
		시험 평가					필수	
		팀 프로젝트	FastAPI 기반의 안정적인 AI 챗봇 구축 및 협업을 통한 서비스 배포 가능	[Project A] 웹 기반 AI 챗봇 서비스 개발	필수	120 (3주)		
			RESTful API 및 시스템 아키텍처 설계 기반의 웹 서비스 클라우드 배포 가능	[Project B] 웹 기반 AI 챗봇 서비스 고도화 프로젝트	선택	120 (3주)		

코디세이(AI 올인원) 교육과정

3 AI/SW 심화

- 학습기간 : 5 개월
- 학습시간 : 800 시간
- 주제 수 : 6개
- 미션 수 : 10개
- 시험 수 : 1개
- 팀 프로젝트 : 1개
- 비고 : 필수 미션 10개

단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수/선택	학습시간
AI/SW 심화 (AI/SW Advanced)	데이터/AI 모델링 원리 이해 및 딥러닝 최적화 AI 엔지니어 양성	데이터 분석 (Data analysis)	데이터 기반 비즈니스 인사이트 도출	이커머스 멀티 모달 데이터 분석 및 RFM 비즈니스 인사이트 파이프라인 구축	필수	60 (1.5주)
		AI 수학 (AI Math)	AI 모델 동작 원리의 수학적 이해	행렬 변환과 경사하강법으로 이해하는 딥러닝의 핵심 원리	필수	60 (1.5주)
		컴퓨터 비전 (Computer Vision)	시각 데이터 처리 및 분석 능력	문서 스캐너	필수	60 (1.5주)
			영상 움직임 및 특징점 추출 원리 파악을 통한 전통적 컴퓨터 비전의 한계 이해	실시간 객체 추적 시스템	필수	80 (2주)
		자연어 처리 (Natural Language Processing)	텍스트 데이터 정보 추출 및 처리 가능	지능형 문서 검색 시스템 구축	필수	70 (1.8주)
			정규표현식과 규칙 기반 감성 사전을 활용한 텍스트 분석 시스템설계 가능	규칙 기반 정보 추출 및 감성 분석 시스템	필수	70 (1.8주)
		머신러닝 (Machine Learning)	신뢰할 수 있는 예측 모델 설계 가능	금융 리스크 관리 AI 시스템 구축 (은행 대출 심사 자동화 모델 만들기)	필수	80 (2주)
			머신러닝 군집화/차원축소 활용 및 SHAP 기반의 데이터 비즈니스 인사이트 도출 가능	AI 신뢰성 확보를 위한 모델 해석 ("왜 거절됐는지 말해주는 AI" 만들기)	필수	80 (2주)
		딥러닝 (Deep Learning)	딥러닝 아키텍처 설계 및 최적화	나만의 딥러닝 엔진 만들기	필수	80 (2주)
			딥러닝 모델(CNN/RNN) 파인튜닝 및 오차 분석 기반의 정량적 성능 평가 가능	AI 모델 성능 진단과 개선	필수	80 (2주)
		시험 평가				
팀 프로젝트	CV/NLP 기반 AI 서비스 기획 및 팀 협업을 통한 프로젝트 구현과 체계적 문서화 가능	CV, NLP 자율 주제 프로젝트	필수	80 (2주)		



코디세이(AI 올인원) 교육과정

4 AI/SW 응용 (7개 도메인 학습)

- 학습기간 : 6 개월
- 학습시간 : 640 시간+
- 주제 수 : 7개 도메인
- 미션 수 : 14개
(도메인당 2개, 2개 필수)

단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수여부	학습시간
AI/SW 응용 (AI/SW Master)	7대 도메인 특화 난제 해결 및 MLOps 적용 도메인 전문 엔지니어 완성	AI Mobility	자율주행 시스템 파이프라인 구축	도심 환경 완전 자율주행 풀스택 시스템 개발	최소2개 필수	720 (18주)
			시공간 딥러닝 모델(ConvLSTM 등) 기반 모빌리티 수요 예측 및 배차 최적화 알고리즘 설계 가능	DT_카카오모빌리티: 택시 수요 예측 및 동적 배차		
		AI Energy	에너지 데이터 분석 및 모델링 가능	지능형 VPP 전력 수급 최적화 에이전트 구축		
			데이터센터 PUE 효율 지표 기반의 강화학습 및 MPC 활용 냉각 제어 최적화 관제 시스템 구축 가능	AI Green IDC : 데이터센터 지능형 냉각/전력 최적화 시스템 개발		
		AI Robotics	지능형 로봇 제어 시스템 구현 가능	지능형 물류 AMR 시스템 구축		
			4족 보행 로봇의 MPC 제어 및 멀티모달 센서 융합 기반 위험 구역 모니터링 디지털 트윈 구축 가능	DT_두산에너빌리티: 보행 로봇 제어		
		AI Smart Factory	제조 공정 데이터 분석 및 지능화 가능	설비 예지 정비 및 Vision 품질 검사 시스템		
			제조 공정 데이터 전처리 및 머신러닝/최적화 알고리즘 기반 금속 회수율 예측 및 레시피 추천 시스템 구축 가능	DT_영풍그룹: 금속 회수율 최적화		
		AI Healthcare	의료 데이터 특화 AI 진단 보조 이해	ICU 패혈증 조기 경보 시스템(SEWS) 개발		
			클래스 불균형 및 도메인 시프트 대응 전략과 Grad-CAM 설명 가능성을 갖춘 의료 영상 AI 판독 보조 시스템 구축 가능	홍부 X-ray 다중 질환 탐지 시스템 (CXR-CAD) 개발		
		AI FinTech	금융 리스크 관리 및 투자 알고리즘 이해	XAI 기반 대안신용평가 시스템 개발		
			강화학습 기반 동적 포트폴리오 최적화 및 에이전틱 RAG를 활용한 금융 리서치 리포트 생성 시스템 구축 가능	에이전틱 RAG 및 강화학습 기반 통합 자율 로보어드바이저 개발		
		AI E-Commerce	고객 행동 분석 및 추천 시스템 개발 가능	멀티모달 검색 및 Multi-Stage 추천 시스템 구축		
			RFM/코호트 분석 및 업리프트 모델링 기반의 고객 생애 가치(CLV) 최적화 리텐션 마케팅 시스템 구축 가능	AI 기반 고객 이탈 예측 및 리텐션 ROI 최적화 시스템 구축		
		파이널 프로젝트	최신 AI 기술 동향 분석부터 데이터 수집, 모델링, 배포 및 피드백 반영까지 End-to-End AI 서비스 파이프라인 구현	자율 주제	필수	240 (6주)

...

교육과정

AI 네이티브 (5개월)

코디세이 플랫폼 교육과정 이해 및 체험

코디세이(AI 네이티브) 교육과정

구분	학습 기간	학습 시간	주제 수	미션 수	시험	텀 프로젝트	비고
1. AI 도구 학습 (AI Native Basic)	1 개월	160 시간	1	3	1	3 (최소 1개 필수)	-
2. AI 활용 학습 (AI Native Advanced)	1 개월	160 시간	1	3	1	3 (최소 1개 필수)	-
3-1. AI 응용 학습 (AI Native Master)	3 개월	240 시간	1	2	-	3 (최소 1개 필수)	-
3-2. AI 응용 학습 (Final Project)	1.5 개월+	240 시간+	-	-	-	-	필수
합계	5 개월	800 시간+	3개	8개	2	9	-



코디세이(AI 네이티브) 교육과정

1 AI 도구 학습

- 학습기간 : 1 개월
- 학습시간 : 160 시간
- 주제 수 : 1개
- 미션 수 : 3개
- 시험 수 : 1개
- 팀 프로젝트 : 1개
(최소 1개 필수)

단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수/선택	학습시간
AI 도구 학습 (AI Native Basic)	생성형 AI와 노코드·자동화 도구를 활용해 아이디어를 콘텐츠와 서비스로 기획·구현할 수 있는 AI 활용 역량을 갖추는 단계	AI 도구 (AI Tools Essentials)	LLM의 작동 원리와 프롬프트 기법을 이해하고, 상황에 맞는 모델 선택과 시스템 프롬프트 설계를 수행할 수 있다.	GenAI 기초 1: LLM 기반 업무 자동화	필수	40
			멀티모달 생성형 AI 도구를 활용해 콘텐츠 생성 파이프라인을 구성할 수 있다	GenAI 기초 2: 멀티모달 콘텐츠 제작	필수	40
			노코드 자동화 도구를 활용해 조건 기반 워크플로우를 설계할 수 있다	노코드 자동화 기초: 워크플로우 설계	필수	40
		시험 평가				
		팀 프로젝트	프롬프트와 이미지 생성 기반 AI 콘텐츠 제작 과정을 이해할 수 있다	[Project A] AI 기반 UI/UX 디자인 시안 제작	최소 1개 필수	40
			외부 데이터와 생성형 AI를 활용해 데이터 처리 자동화 워크플로우를 설계할 수 있다	[Project B] 뉴스 요약 자동화 워크플로우 만들기		
			생성형 AI와 이미지 생성 AI를 활용해 멀티 플랫폼 콘텐츠 자동화 워크플로우를 설계할 수 있다	[Project C] AI 기반 소셜 미디어 콘텐츠 자동 생성		

코디세이(AI 네이티브) 교육과정

2 AI 활용 학습

- 학습기간 : 1 개월
- 학습시간 : 160 시간
- 주제 수 : 1개
- 미션 수 : 3개
- 시험 수 : 3개
- 팀 프로젝트 : 1개
- 필수 미션 : 3개

단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수/선택	학습시간
AI 활용 학습 (AI Native Advanced)	Python과 AI API를 활용해 데이터 처리와 자동화 파이프라인을 구축하고 실제 동작하는 AI 기반 서비스를 구현할 수 있는 역량을 갖추는 단계	AI 활용 (AI Utilization)	Python 기본 문법과 자료구조, Git 기초 협업 흐름을 이해할 수 있다	Python & Git 기초: Git과 함께하는 Python 첫 발자국	필수	40
			REST API 구조를 이해하고 LLM 출력을 JSON 형태로 처리할 수 있다	Python 응용: API 활용 국내 여행지 추천 프로그램 개발	필수	40
			AI 코딩 도구를 활용해 웹 서비스를 개발하고 AI API를 연동·배포할 수 있다	AI 웹 개발: 내 아이디어를 현실로, AI 웹 서비스 빌딩	필수	40
		시험 평가				
		팀 프로젝트	LLM과 이미지 생성 API를 활용해 브랜드 콘텐츠 생성 파이프라인을 구축할 수 있다	[Project A] 브랜드 아이덴티티 생성기	최소 1개 필수	40
			외부 데이터를 수집·정제하고 AI 분석 및 시각화까지 수행할 수 있다	[Project B] AI 뉴스 트렌드 및 종합 분석 리포트		
			리뷰 데이터를 분석해 감정을 분류하고 시각화 및 비즈니스 인사이트를 도출할 수 있다	[Project C] AI 기반 고객 리뷰 감정 분석 대시보드		

코디세이(AI 네이티브) 교육과정

3 AI 응용 학습

- 학습기간 : 3 개월
- 학습시간 : 240 시간
- 주제 수 : 1개
- 미션 수 : 2개
- 시험 수 : 3개
- 팀 프로젝트 : 1개
- 필수 미션 : 3개

단계	교육목표	학습 주제	주제목표	미션명	필수/ 선택	학습시간
AI 응용 학습 (AI Native Master))	AI Agent를 설계하고 팀 협업을 통해 실제 사용자를 위한 AI 서비스를 기획·개발·배포할 수 있는 AI 네이티브 개발 역량을 갖추는 단계	AI 응용 (AI Integration)	시계열 데이터를 분석·시각화하여 AI 기반 인사이트를 도출할 수 있다	AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석	필수	40
			FastAPI와 GPT API를 활용해 AI 서비스를 구축하고 배포할 수 있다	AI 에이전트 개발: 나만의 AI 비서 구축	필수	40
		팀 프로젝트	대화 기록과 감정 분석을 활용한 공감형 AI 상담 시스템을 구현할 수 있다	[Project A] 장기 기억 기반 AI 카운슬러	최소 1개 필수	80
			LLM 에이전트를 설계하고 API 연동과 상태 기반 흐름 제어를 구현할 수 있다	[Project B] 초개인화 여행 계획 수립 AI 에이전트		
			생성형 AI를 활용해 멀티 에이전트 기반의 작가·삽화가 협업 시스템을 구축할 수 있다.	[Project C] 멀티모달 기반 AI 웹툰/동화 창작 플랫폼		
		파이널 프로젝트	AI 에이전트 기반 서비스를 기획·개발·배포하고 사용자 피드백을 통해 개선할 수 있다	자율 주제	필수	240

...

산업수요
과제

AI 응용 14개 미션 소개

코디세이 플랫폼 교육과정



동료학습 기반의 산업 현장
맞춤형 AX 인재 양성 플랫폼



Innovation
Academy

과정 개요

AI/SW응용 단계에서는 7대 산업분야의 14개 미션 중 필수 1개 이상을 수행합니다.

산업체가 직접 참여하여 제작한 실무 중심 과제이며, 디지털 트윈(DT) 과제 3개가 포함되어 있습니다.

AI Mobility

M27, M28

AI Energy

M29, M30

AI Robotics

M31, M32

AI Smart Factory

M33, M34

AI Healthcare

M35, M36

AI FinTech

M37, M38

AI E-Commerce

M39, M40

14개

미션 수

200~320h

소요 시간

3개

DT 과제

Mission 27

도심 환경 완전 자율주행 풀스택 시스템 개발

도심 환경에서 인지-판단-제어를 아우르는 완전 자율주행 시스템을 구축합니다. 12개 KPI 기반 평가와 7개 시나리오 테스트를 통과해야 합니다.

소요시간 **320h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술

ROS2, Autoware Universe, AWSIM

Mission 28 (DT)

DT_카카오모빌리티: 택시 수요 예측 및 동적 배차

시공간 데이터 분석으로 택시 수요를 예측하고, 강화학습 기반 동적 배차 및 서지 프라이싱 시스템을 구현합니다.

소요시간 **200h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술

CNN-LSTM, ConvLSTM, SUMO, Surge Pricing

Mission 29

지능형 VPP 전력 수급 최적화 에이전트 구축

가상발전소(VPP) 환경에서 전력 수급을 최적화하는
AI 에이전트를 구축합니다. 한국 공공데이터 API를 활용합니다

소요시간 **240h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
MILP, RL, ESS/DR, Streamlit

Mission 30

AI Green IDC: 데이터센터 지능형 냉각/전력 최적화

데이터센터의 PUE(전력 사용 효율)를 최적화하는 지능형 냉각
및 전력 제어 시스템을 개발합니다.

소요시간 **280h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
Sinergym, EnergyPlus, MPC/RL

Mission 31

지능형 물류 AMR 시스템 구축

물류 창고 환경에서 자율 이동 로봇(AMR)의 경로 계획, 장애물 회피, 다중 로봇 협업 시스템을 구축합니다.

소요시간 **320h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
ROS2, SLAM, Nav2, Gazebo

Mission 32 (DT)

DT_두산에너지빌리티: 보행 로봇 제어

디지털 트윈 환경에서 보행 로봇의 동적 보행 제어 알고리즘을 개발하고 시뮬레이션합니다.

소요시간 **200h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
MuJoCo, PyBullet, RL

Mission 33

설비 예지정비 및 Vision 품질검사 시스템

설비 센서 데이터 기반 예지정비(PdM) 모델과 컴퓨터 비전 기반 품질 검사 시스템을 구축합니다.

소요시간 **320h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
Time-Series AI, CNN, YOLO

Mission 34 (DT)

DT_영풍그룹: 금속 회수율 최적화

제련 공정의 디지털 트윈을 구축하고, AI를 활용하여 금속 회수율을 최적화합니다.

소요시간 **200h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
Process Optimization, ML, Digital Twin

Mission 35

ICU 패혈증 조기 경보 시스템(SEWS) 개발

ICU 환자의 전자건강기록(EHR) 데이터를 분석하여 패혈증을 조기에 예측하는 경보 시스템을 개발합니다.

소요시간 **280h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
MIMIC-III, XGBoost, LSTM, SHAP

Mission 36

흉부 X-ray 다중 질환 탐지 시스템(CXR-CAD) 개발

흉부 X-ray 영상에서 다중 질환을 동시에 탐지하는 CAD(Computer-Aided Detection) 시스템을 개발합니다.

소요시간 **240h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
ResNet, DenseNet, Grad-CAM, NIH ChestX-ray14

Mission 37

XAI 기반 대안신용평가 시스템 개발

설명 가능한 AI(XAI)를 활용하여 비금융 데이터 기반 대안 신용평가 모델을 개발합니다.

소요시간 240h

팀 규모 3~5명

핵심 기술

XGBoost, LightGBM, SHAP, LIME

Mission 38

에이전틱 RAG 및 강화학습 기반 통합 자율 로보어드바이저 개발

RAG 기반 금융 정보 검색과 강화학습을 결합한 자율 투자 로보어드바이저를 개발합니다.

소요시간 280h

팀 규모 3~5명

핵심 기술

RAG, LangChain, RL, Portfolio Optimization

Mission 39

멀티모달 검색 및 Multi-Stage 추천 시스템 구축

텍스트+이미지 멀티모달 검색과 다단계(Multi-Stage) 추천 파이프라인을 구축합니다.

소요시간 **280h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
CLIP, BERT, Two-Tower, Re-ranking

Mission 40

AI 기반 고객 이탈 예측 및 리텐션 ROI 최적화 시스템 구축

고객 이탈을 예측하고, 리텐션 캠페인의 ROI를 최적화하는 시스템을 구축합니다.

소요시간 **240h**

팀 규모 **3~5명**

핵심 기술
Survival Analysis, Uplift Modeling, A/B Test

Digital Twin 구축 미션

동료학습 기반의 산업 현장
맞춤형 AX 인재 양성 플랫폼

AI/SW 응용 단계 - AI Mobility

kakaomobility (카카오모빌리티)

택시 수요예측 및 동적배차 - 5주 과정

교육 개요

- 해당 지역에서 급증하는 **택시 호출 수요를 예측**하고,
이를 기반으로 제한된 **택시 자원을 효율적으로 배분**하는
동적 배차 알고리즘 구현

교육 효과

모빌리티 플랫폼 최적화 AI 알고리즘 개발 인재

- 모빌리티 **디지털 트윈 시각화** 역량 배양
- 복합 **시공간 데이터 분석** 역량 배양
- 딥러닝 기반 **선제적 수요 예측** 역량 배양
- 알고리즘 최적화** 및 데이터 기반 의사결정 역량 배양



AI/SW 응용 단계 - AI Robotics

DOOSAN (두산에너빌리티)

보행 로봇 제어 - 5주 과정

교육 개요

- 가상의 플랜트 환경(계단, 험지, 고온 구역)에서
4족 보행 로봇의 제어 실습을 통한 **로봇 미들웨어 및 제어** 엔지니어 양성

교육 효과

산업용 자율주행 로봇 제어 SW 개발 인재

- 고정밀 **가상 환경 구축** 역량 배양
- 산업 특화 **AI 및 로봇 관제** 역량 배양
- 현실-가상 연계 **통합 제어** 역량 배양
- ROS** 내비게이션 스택 기반 **자율 탐색 제어** 역량 배양



AI/SW 응용 단계 - AI Smart Factory

YOUNGPOONG (영풍그룹)

금속 회수율 최적화 - 5주 과정

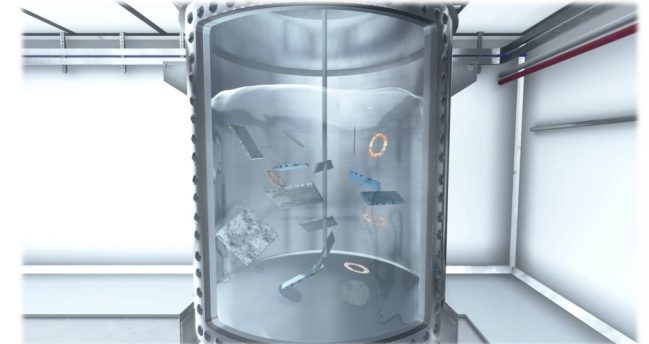
교육 개요

- 습식 제련 공정을 디지털 트윈 환경으로 구축하고, 투입
원료의 성분 데이터 분석을 통한 **금속 회수율 예측**을 통해
AI 기반 최적 공정 제어 시스템 구현

교육 효과

AI 기반 수율 예측 공정 엔지니어링 인재

- 제련 공정 디지털 트윈** 가상 구축 역량 배양
- 불균일 원료 **데이터 디지털화** 및 **변수 분석** 역량 배양
- AI 기반 실시간 **금속 회수율 예측** 역량 배양
- 그리드 서치 알고리즘** 기반 공정 최적화 역량 배양



분야	미션	미션명	시간	비고
AI Mobility	M27	도심 환경 완전 자율주행 풀스택 시스템 개발	320h	
AI Mobility	M28	DT_카카오모빌리티: 택시 수요 예측 및 동적 배차	200h	DT
AI Energy	M29	지능형 VPP 전력 수급 최적화 에이전트 구축	240h	
AI Energy	M30	AI Green IDC: 데이터센터 지능형 냉각/전력 최적화	280h	
AI Robotics	M31	지능형 물류 AMR 시스템 구축	320h	
AI Robotics	M32	DT_두산에너빌리티: 보행 로봇 제어	200h	DT
AI Smart Factory	M33	설비 예지정비 및 Vision 품질검사 시스템	320h	
AI Smart Factory	M34	DT_영풍그룹: 금속 회수율 최적화	200h	DT
AI Healthcare	M35	ICU 패혈증 조기 경보 시스템(SEWS) 개발	280h	
AI Healthcare	M36	흉부 X-ray 다중 질환 탐지 시스템(CXR-CAD) 개발	240h	
AI FinTech	M37	XAI 기반 대안신용평가 시스템 개발	240h	
AI FinTech	M38	에이전틱 RAG 및 강화학습 기반 통합 자율 로보어드바이저 개발	280h	
AI E-Commerce	M39	멀티모달 검색 및 Multi-Stage 추천 시스템 구축	280h	
AI E-Commerce	M40	AI 기반 고객 이탈 예측 및 리텐션 ROI 최적화 시스템 구축	240h	



AI·SW 혁신인재양성, 이노베이션아카데미에서 시작합니다

이노베이션아카데미



Innovation
Academy